# 第五章　组合体

由一些基本立体（棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、圆球等）按照一定的方式组成的较复杂立体，称为组合体。组合体是由单纯的几何形体向机器零件过渡的一个重要环节。

本章介绍的主要内容和知识点如下：

（1）组合体的组合方式与形体表面间的连接关系。

（2）形体分析法和线面分析法。

（3）组合体视图画法。

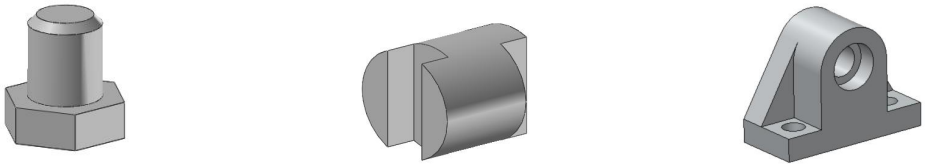
（4）读组合体视图的方法。

（5）组合体尺寸标注。

## 5.1　组合体的组合方式与表面间的连接关系

### 5.1.1　组合体的组合方式

组合体的组合方式通常分为叠加和切割两种，工程上最常见的是上述两种形式的综合。如图 5-1 所示。分类只是为了便于更好地理解组合体的形状，方便画图、读图和尺寸标注。组合体是一个整体，并不因其叠加或切割而在内部产生分界面。



(a) 叠加　　(b) 切割　　(c) 综合

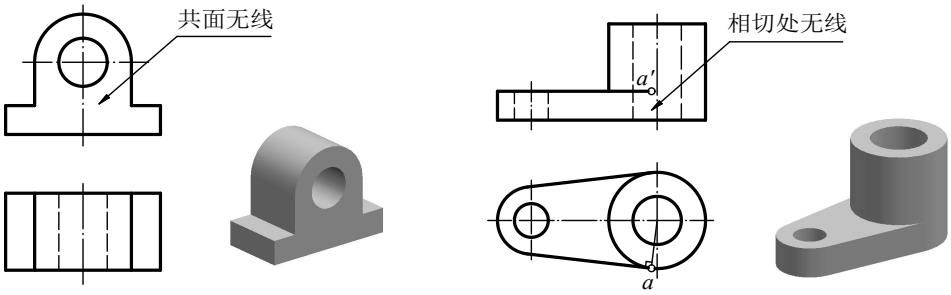
图 5-1　组合体的组合方式

### 5.1.2 组合体上相邻表面间的连接关系

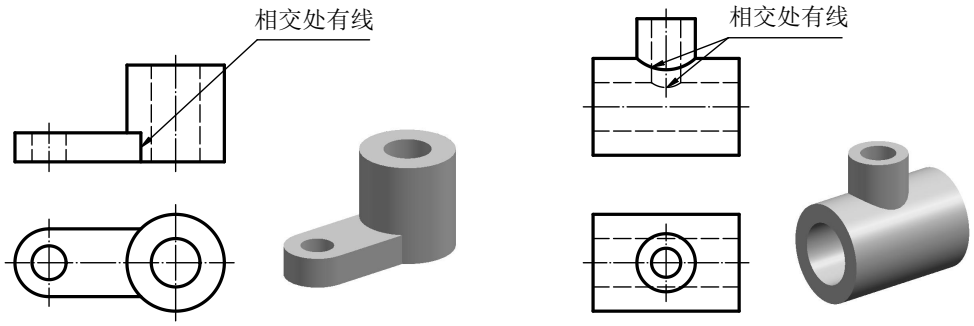
为了正确绘制组合体的三视图，必须分析组合体上各基本立体之间的相对位置和相邻表面之间的连接关系。基本立体间相邻表面的过渡关系有三种：共面、相切、相交。

1. 共面

当两个基本立体的两个平面相互平齐结合成一个面时，它们之间就是共面关系，在结合面处无分界线，如图 5-2（a）所示。




(a) 共面　　(b) 相切




(c) 相交　　(d) 相交

图 5-2　组合体的表面连接关系

**2．相切**

当两个基本立体的表面相切时，在相切处是光滑过渡的，切线投影不再画出，如图 5-2（b）所示。

**3．相交**

当两个基本立体的表面相交时一定会产生交线，如图 5-2（c）、（d）所示。

## 5.2 组合体视图的画法

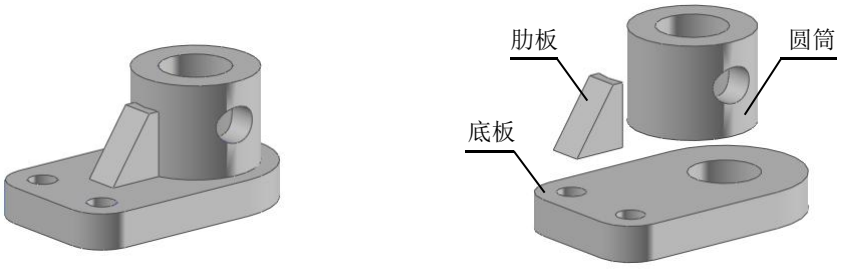
绘制组合体视图的基本方法是形体分析法和线面分析法。

### 5.2.1 形体分析法和线面分析法

**1. 形体分析法**

所谓形体分析法就是假想将一个复杂的组合体分解为若干基本立体，并对它们的形状和相对位置进行分析，分析它们的表面过渡关系及投影特性，从而得到组合体整体形状的方法。

如图 5-3 所示，该组合体由圆筒、底板、肋板组合而成。底板是右端为半圆柱的 U 形板；圆筒叠加在底板上，并与 U 形板半圆柱同轴；肋板前后对称地叠加在底板上，并与圆筒相交。通过上述形体分析，确定该支座的整体结构形状。




(a) 立体图　　(b) 形体分析

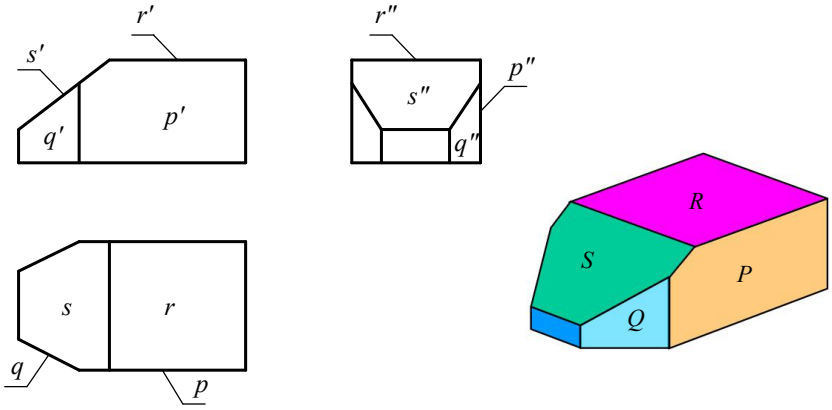
图 5-3　支座及其形体分析

形体分析法将复杂的组合体转化为简单的形体，是画图、读图和标注尺寸最基本、最重要的方法。

**2. 线面分析法**

除了投影面垂直面的积聚性投影外，一个平面在投影面上的投影一般都表现为一个封闭线框。运用这个投影规律，从已知视图的线框与图线入手，分析视图中图线和线框的意义，以及所代表面和线的相互位置、面的形状、面面的交线，从而看懂视图的方法，称为线面分析法。这种方法主要用于分析切割类形体和视图中的局部复杂投影。

如图 5-4（a）所示，该压板的主视图中有两个封闭线框 $p'$ 和 $q'$，对应俯视图中两直线 $p$ 和 $q$，由此可知，$P$ 为正平面，$Q$ 为铅垂面；再分析俯视图中的两个线框 $r$ 和 $s$，对应主视图的两直线 $r'$ 和 $s'$，显然，$R$ 是水平面，$S$ 是正垂面；由此我们可以想像压板是一长方体，其左端被三个平面（一个正垂面和两个铅垂面）截切，通过上述分析，确定该压板的整体形状，如图 5-4（b）所示。



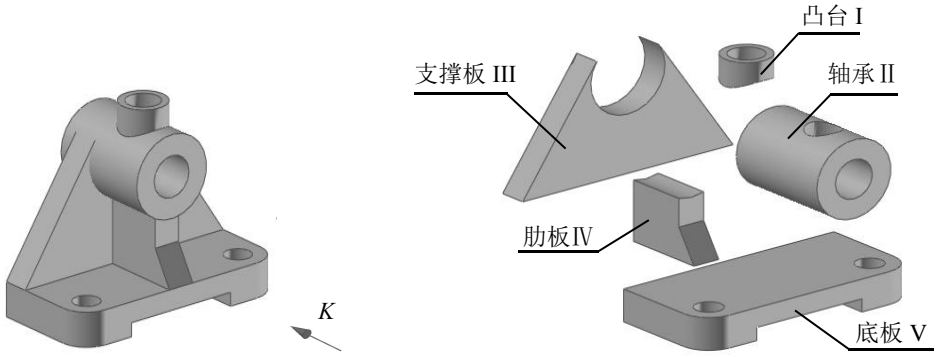

(a) 三视图　　(b) 立体图

图 5-4　压板及其形体分析

### 5.2.2 组合体视图的画图方法

画组合体的视图时，应根据组合体的组合形式采用不同的方法。一般而言，以叠加为主形成的组合体，多采用形体分析法绘制；以切割为主形成的组合体，多根据其切割方式和切割过程来绘制。无论采用何种方式绘制，都应先选择主视图，然后按投影关系，画出组合体视图。

1. 主视图的选择




(a) 立体图　　(b) 形体分析

图 5-5　轴承座

主视图是三视图中最主要的视图，应能反映组合体的形状特征，并使其他视图中不可见轮廓线尽可能的少，使绘图、读图方便、清晰。

确定主视图时，首先要考虑组合体的安放位置。一般是自然放平，并考虑使组合体的主要表面平行于投影面，主要轴线垂直于投影面。其次选择投射方向，以能反映形状特征为主。

如图5-5（a）所示的轴承座，采用底面在下的水平放置状态，自然稳定。选择*K*向为主视图投射方向，将尺寸较长的方向作为*X*方向，便于合理布图，并可清晰反映组成该轴承座的各基本形体间的相对位置。同时相对于其他方向的投射，在其他视图上得到的虚线也较少。因此，选*K*向作为主视图投射方向效果最佳。

2. **叠加式组合体的画图方法**

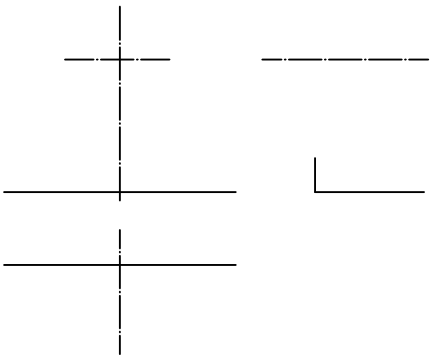
**【例 5-1】**如图 5-5（a）所示，已知轴承座的立体图，画出其三视图。

（1）形体分析　如图 5-5（b）所示，轴承座由凸台Ⅰ、轴承Ⅱ、支撑板Ⅲ、肋板Ⅳ及底板Ⅴ叠加而成，左右对称。凸台Ⅰ位于轴承座最上方；轴承Ⅱ位于凸台正下方，与凸台Ⅰ正交相贯；底板Ⅴ位于最下方；支撑板Ⅲ位于轴承Ⅱ的下方，其左右侧面与轴承的圆柱面相切，后表面与底板后表面平齐；肋板Ⅳ对称的叠放在底板上面，支撑板的前方，其左右侧面与轴承的圆柱面相交。

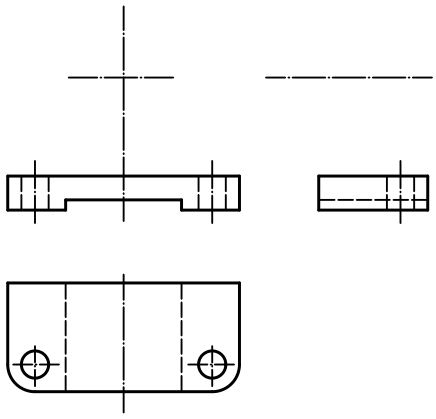
（2）选择主视图　组合体主视图的选择主要考虑安放位置和投射方向两个因素。结合轴承座特点，选择图 5-5（a）中箭头 *K* 的方向作为主视图的投射方向。

（3）画图步骤

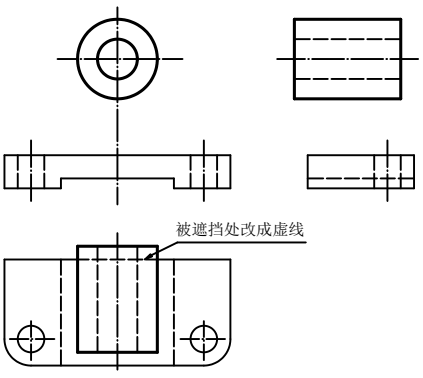
先根据图幅大小和立体尺寸选择适当的比例。一般情况下，尽可能选用 1∶1，这样可以方便画图和看图。画图时，先画出各视图中的主要中心线和定位线；然后按形体分析法分解出各个基本立体以及确定它们之间的相对位置，用细线逐步画出各形体的三视图；底稿画完后，仔细检查有无错误，确认正确无误后，擦去多余的线，用规定的线型进行加深。（为了说明作图过程，对每一步所作部分的图线进行了加深。）



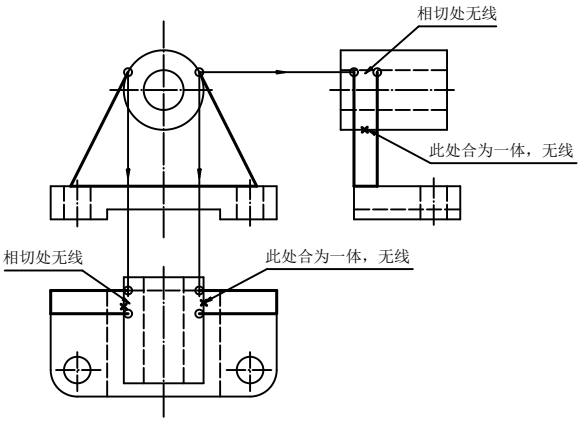
(a)　画基准、对称线、中心线



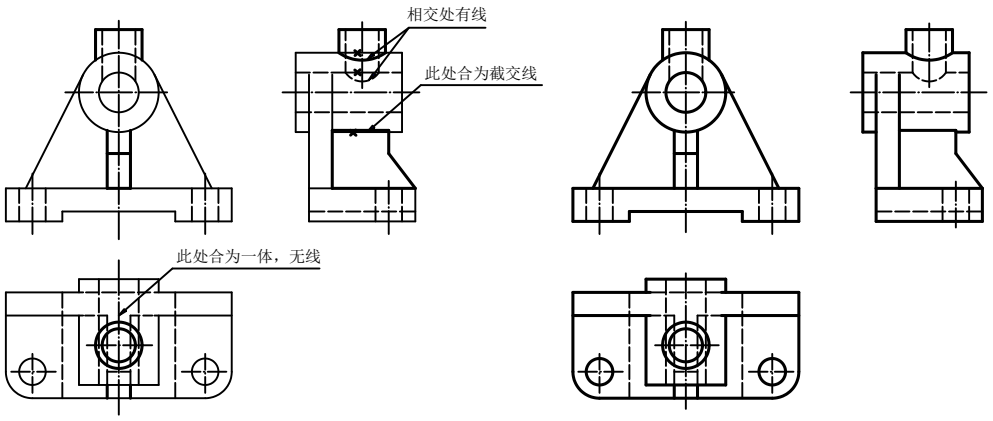
(b) 画底板　从俯视图画起




(c)　画套筒　从主视图画起




(d) 画支撑板　从主视图画起




(e) 画肋板和凸台　　(f) 检查加深

图 5-6　支轴承座的画图步骤

画图时应注意的问题：

（1）应严格保持视图间的“三等”关系，为提高画图速度，同一基本立体的三个视图应按投影关系同时画出，而不是先画完组合体的一个完整视图后，再画另一个视图。

（2）各形体之间的相对位置要准确，表面过渡关系要正确。

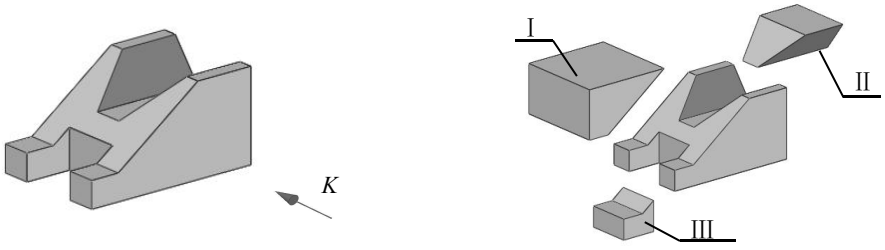
（3）在逐个画出各基本立体的三视图时，一般应先画反映该部分形状特征（圆或多边形等）的视图。

**3. 切割式组合体的画图方法**

**【例 5-2】**如图 5-7（a）所示，已知切割体的立体图，画出其三视图。

（1）形体分析　如图 5-7（b）所示，该切割体可以看成是由长方体依次切去形体Ⅰ和形体Ⅱ，并挖去方槽Ⅲ而形成的，可以按切割顺序依次画出切去每一部分后的三视图。

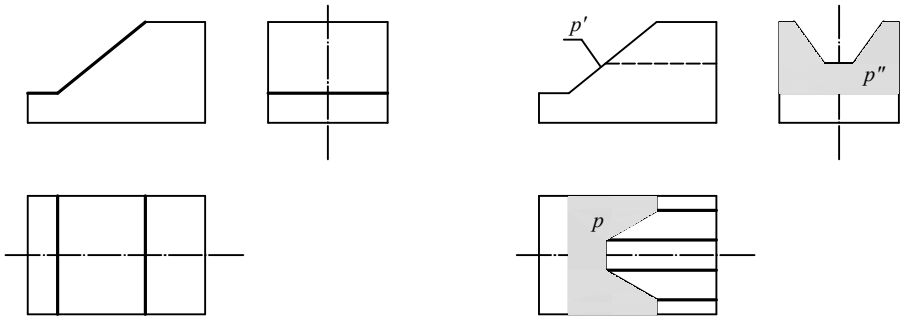
（2）选择主视图　根据该切割体的特点，选择图 5-7（a）所示的安放状态，并将图中箭头 *K* 的方向作为主视图的投射方向。



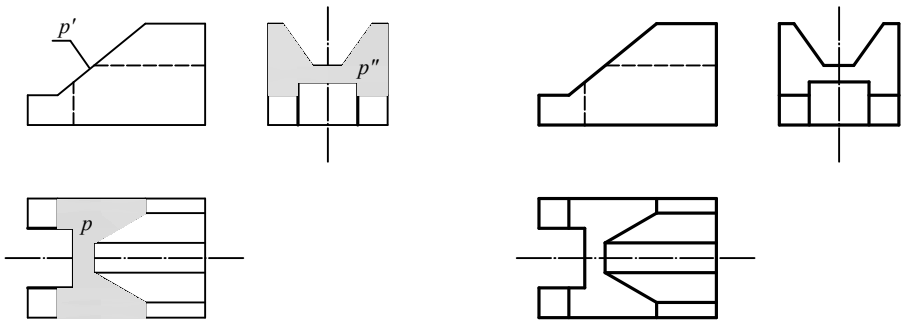

(a) 立体图　　(b) 形体分析

图 5-7　切割式组合体

（3）作图步骤：作图过程如图 5-8 所示。




(a) 切去左上角 从主视图画起　　(b) 切去梯形槽 从左视图画起




(c) 切去左侧方槽 从俯视图画起　　(d) 检查、加深

图 5-8　切割体的画图步骤

对切割式组合体，画图时应注意：

（1）对切割式组合体因斜面较多，画图时，除了对组合体进行形体分析外，还应对一些主要的斜面进行线面分析。

（2）对切口、槽等被切割部分，应从有积聚性的投影画起。

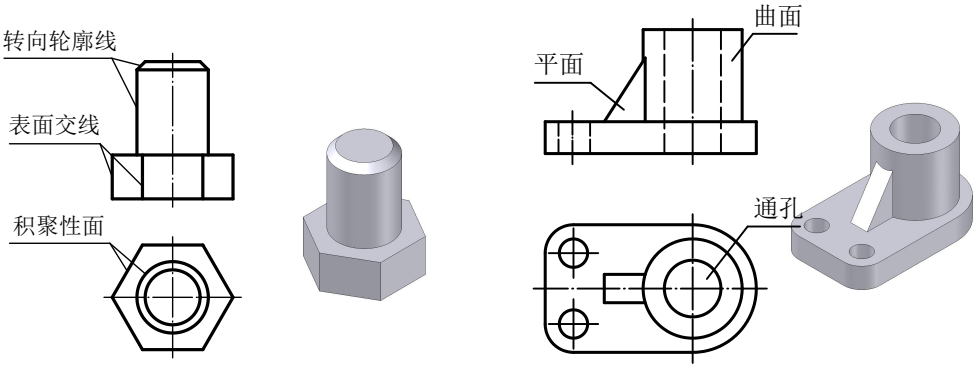
## 5.3 读组合体视图

读图是画图的逆过程，即根据视图想象出空间物体的结构形状的过程。读图的基本方法是形体分析法，必要时辅以线面分析法。为了正确、迅速地读懂视图，必须掌握读图的基本要点和基本方法。

### 5.3.1　读图要点

**1. 读懂视图中图线、线框的含义**

视图中的图线通常是立体表面有积聚性的投影、表面交线的投影或回转体转向轮廓线的投影。图中每个封闭线框，通常都是立体上一个表面（平面或曲面）的投影，或者通孔的投影。如图5-9所示。




(a) 图线的含义　　(b) 线框的含义

图 5-9　视图中图线、线框的含义

**2. 利用线框分析各表面的相对位置**

视图上一个线框一般情况下表示一个面，若线框内仍有线框，通常表示两个面凹凸不平或具有通孔。如图 5-10 所示。若两个线框相邻，通常表示两个相邻的面高低不一或相交，如图 5-11 所示。

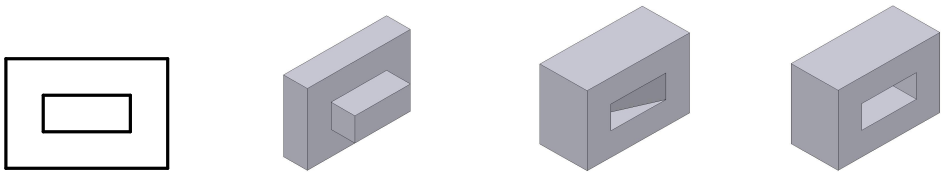


图 5-10　线框套线框

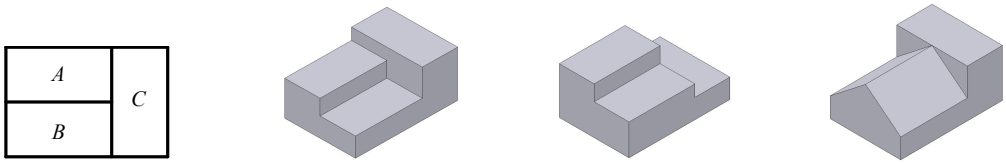
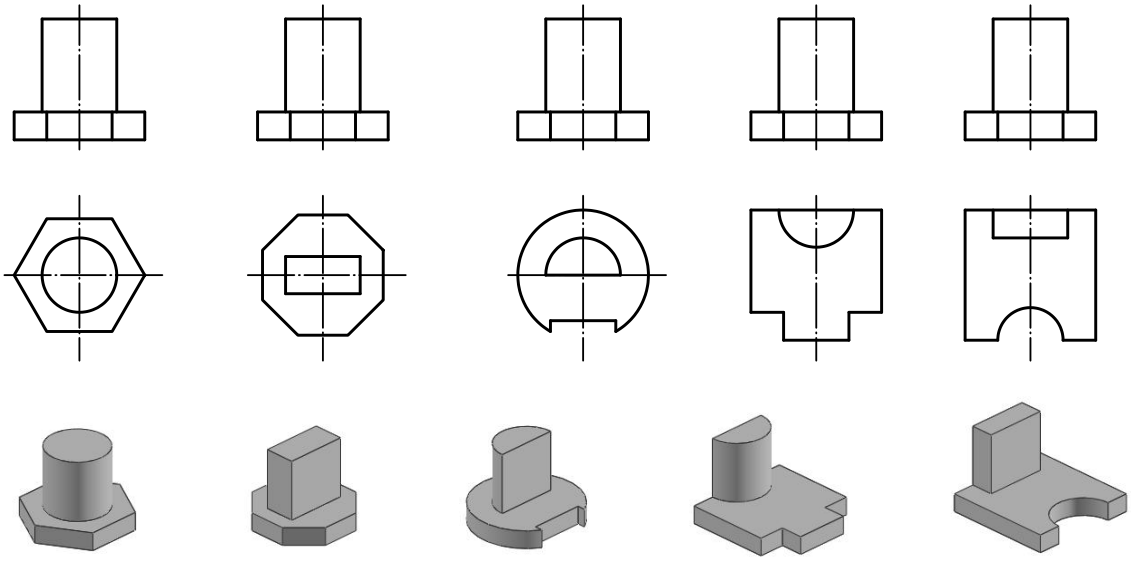



图 5-11　相邻线框

3. 将几个视图联系起来看

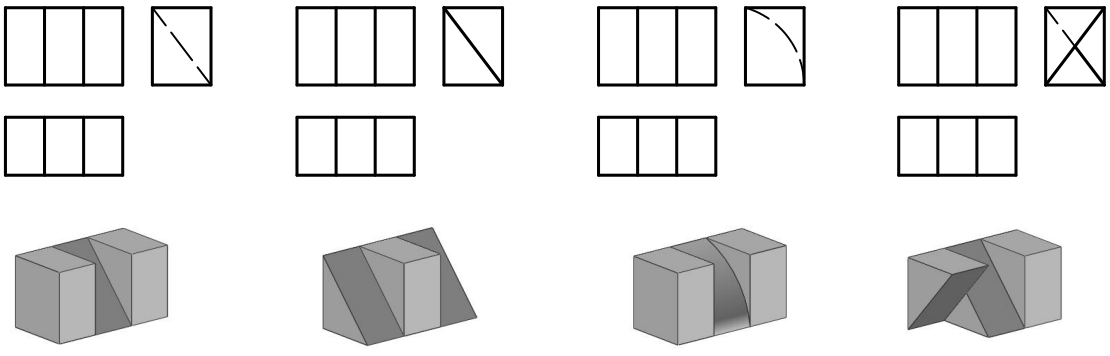
组合体的形状一般是通过几个视图来表达的，每个视图只能反映物体一个方向的形状，仅由一个或两个视图不一定能唯一地确定组合体的形状。

如图5-12所示，相同的主视图，可以想像出多种不同形状的立体。又如5-13所示的三组视图，它们的主、左视图相同，但表示了四种不同形状的形体。



(a)　(b)　(c)　(d)　(e)

图5-12　由一个相同视图可确定各种不同形状立体



(a)　(b)　(c)　(d)

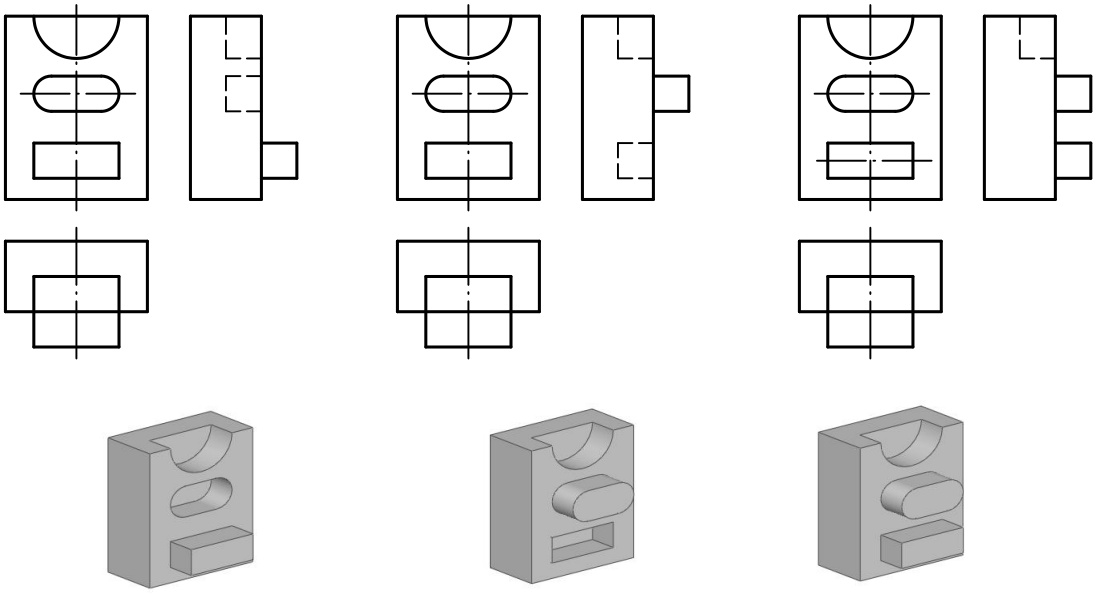
图5-13　由两个相同视图可确定各种不同形状立体

4．善于在视图中捕捉特征视图

特征视图包括形状特征视图和位置特征视图。

（1）形状特征视图　指最能表达组合体形状特征的视图，如图5-12中的俯视图、图5-13中左视图表达了组合体的形状特征。

（2）位置特征视图　指能清晰地表达构成组合体的各形体之间的相互位置关系的视图，如图5-14中左视图清晰地表达了形体间的位置特征。

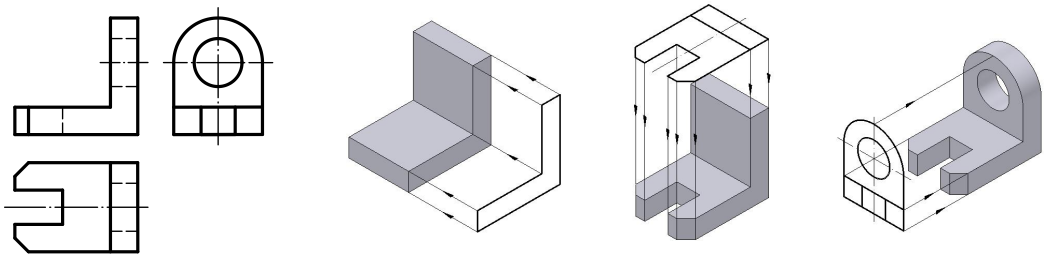


(a)　　(b)　　(c)

图5-14　左视图为位置特征视图

主视图是最能反映组合体形状特征、各部分间相对位置的视图，但是，组合体的每一组成部分的形体特征并不一定都集中在主视图上，读图时要善于在视图中捕捉特征视图来构思物体的形状。

如图5-15（a）所示，主视图反映了该形体的形状为L形；俯视图反映了底板的形体特征；左视图反映了竖板的形体特征；经过这样的构思与分析，从而想像出该形体的形状。



(a) 三视图　　(b) 由主视图想像　　(c) 由俯视图想像　　(d) 由左视图想像

图 5-15 捕捉特征视图构思物体形状

### 5.3.2　读图的基本方法

读组合体视图的基本方法仍是形体分析法和线面分析法。

1. 形体分析法

一般首先从主视图入手分析，按照三视图的投影规律，通过分线框、对投影，分割出构成组合体的基本形体，找出每个基本形体的形状特征视图，对照其他视图，从而想象出各基本形体的形状。然后分析各形体间的相对位置、组合方式、表面过渡关系，最后综合想象出组合体的整体形状。

2. 线面分析法

对于切割、穿孔后形成的组合体，其视图中的线框、图线变得比较复杂，使读图困难。常在形体分析法的基础上，使用线面分析法。对于局部切割结构，从线面的角度出发，通过分线框、对投影，分析出截平面的相对位置，根据线面投影特性，判断截断面的形状，面面交线以及相对位置，从而想象出该切割结构的形状。

一般采用还原法，通过线面分析，了解切割过程，逐个想象切割形体的形状，切割后的形状。

3. 综合读图

对于综合型组合体，读图的分析过程，往往是形体分析为主、线面分析为辅，两种读图方法穿插进行分析。

读图的顺序：先主后次，先易后难，先局部后整体。

读图的步骤是：先分解形体，之后逐个分析各组成形体的形状，再判断形体间的相对位置及表面过渡关系，最后综合想象整体。

下面以图5-16所示的组合体三视图为例，说明读图的方法与步骤。

（1）看视图，分线框

该组合体总体以叠加为主，局部还有切割结构。

以主视图为主，配合其他视图，分别找出反映各组成形体特征较多的视图，在图上将组合体分解成若干个基本形体。将主视图分解为三个封闭线框：I－圆筒、II－底板和III－肋板，如图5-16所示。

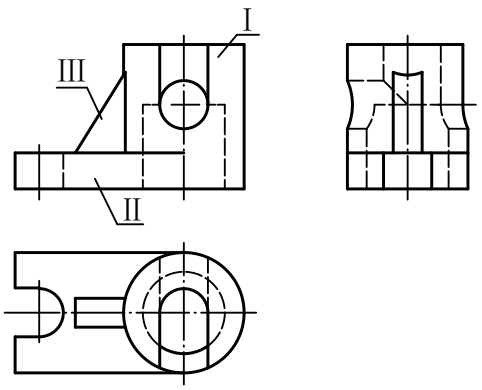



图 5-16 读组合体视图

（2）对投影，识形体

对照三视图，想像出各个线框所对应的形体的形状。

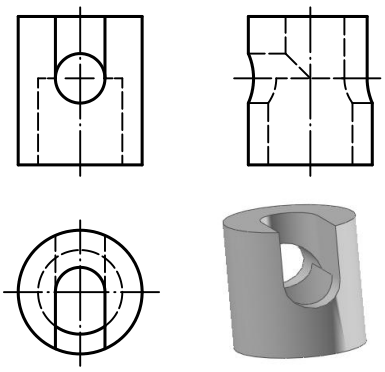
圆筒 I 是一个圆柱体经过多次切割而成。首先在圆柱内部，上小下大挖了一阶梯孔，接着从前往后，在圆筒的前面挖了一个 U 形槽，后面挖了一圆孔，圆孔和 U 形槽同轴，且半径相同，圆筒表面的交线可从左视图看出。如图 5-17（a）所示。

底板 II 是一长方体经过两次切割而成。从特征视图俯视图可看出，左边切了一 U 形槽，右边挖了一半圆孔。如图 5-17（b）所示。

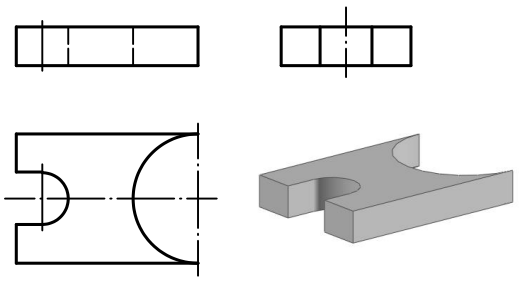
肋板III的形状如图 5-17（c）所示。

（3）综合起来想整体

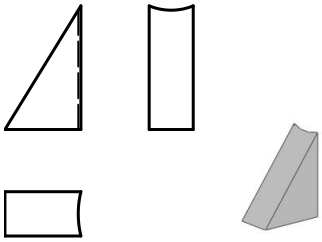
形体 II、III与形体 I 叠加，整个立体前后对称。 I 和 II 下表面平齐， II 的前后表面与 I 相切；III前后对称的叠放在 I 上，并与圆柱 II 相交。整体形状如图 5-17（d）。



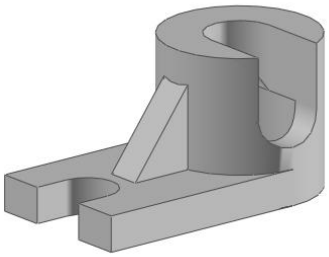
(a)想象出形体 I 的形状



(b) 想象出形体 II 的形状



(c) 想象出形体 III 的形状



(d) 综合起来想整体

图 5-17 用形体分析法读图

在学习读图时，还经常采用给出两视图，在想像出组合体形状的基础上，补画出第三视图，这是提高读图能力的一种重要学习手段。

**【例 5-1】** 如图 5-18 所示，已知组合体的主、俯视图，想象出它的形状，补画左视图。

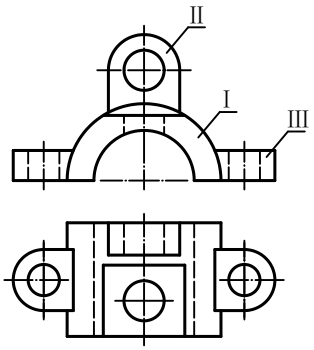



图 5-18 已知形体的两个视图，求第三视图

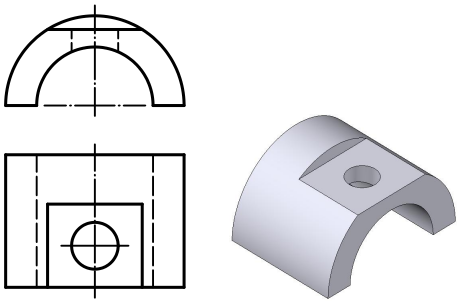
（1）读懂已知视图，想像出形体形状

① 看视图、分线框

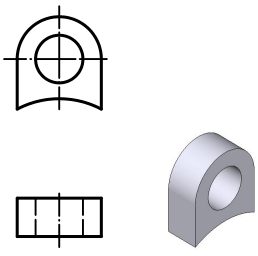
该形体以叠加为主。将主视图分解为三个封闭线框：Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ，如图 5-18 所示。

② 对投影，识形体

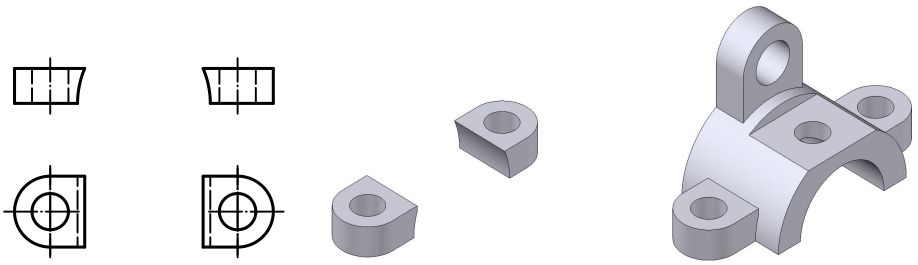
根据“三等”关系，对照俯视图，想像出各个线框所对应形体的形状。如图 5-19（a）、（b）、（c）所示。



(a) 想象形体Ⅰ



(b) 想象形体Ⅱ



(c) 想象形体III　　(d) 综合起来想整体

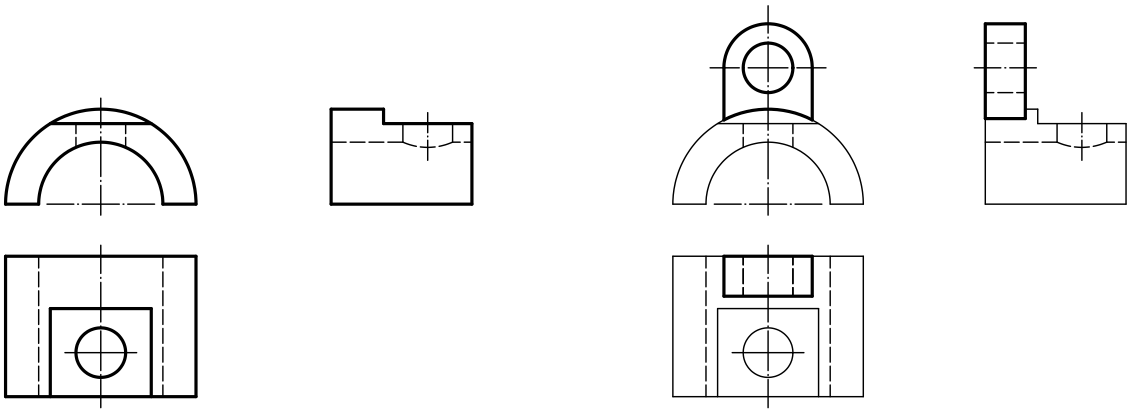
图 5-19 读已知视图

③ 综合起来想整体

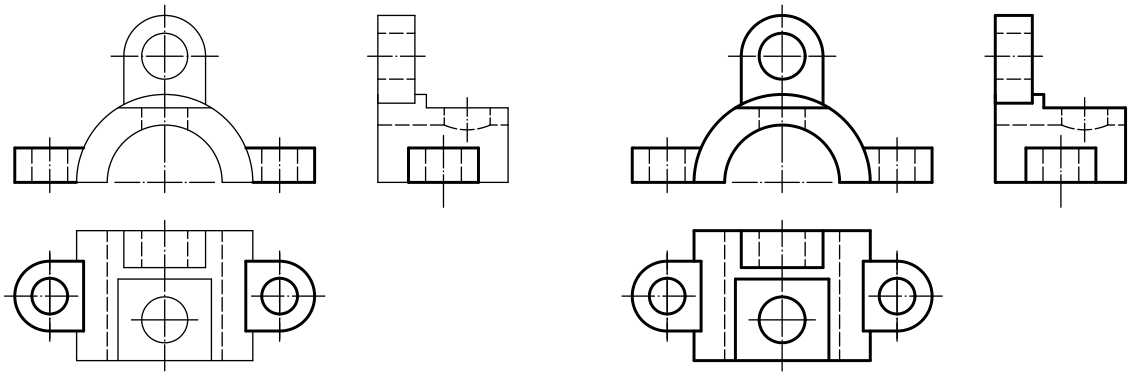
形体Ⅱ与形体Ⅰ叠加，并且在后表面共面；形体Ⅲ对称地分布在形体Ⅰ两侧，且与形体Ⅰ相交，整体形状如图 5-19（d）。

（2）画左视图

依次逐个画出各部分的左视图。画图时，一般先画整体形状，后画局部形状；先画形体，后画交线。每画一形体，需要考虑该形体与已有形体间的连接关系。最后按照各形体的组合方式，表面连接关系检查、校核并加深图线，完成作图。其作图过程如图 5-20 所示。



(a) 画形体Ⅰ　　(b) 画形体Ⅱ



(c) 画形体III　　(d) 作图结果

图 5-20 画左视图的作图过程

**【例5-2】**如图5-21所示，已知组合体（压板）的主视图和左视图，求作俯视图。

（1）读懂已知视图，想像出形体形状

① 看视图、分线框

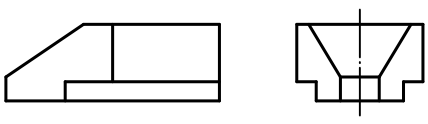


图 5-21 已知两个视图，补画俯视图

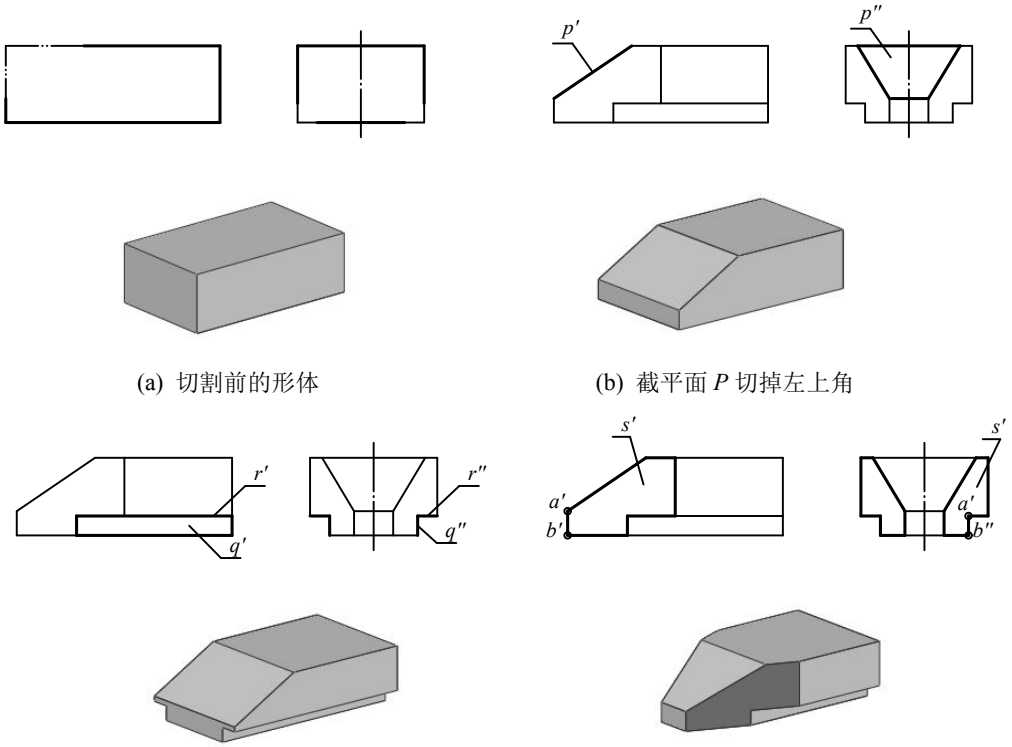
从主视图和左视图的外部轮廓可知，该形体由长方体切割而成，如图 5-22（a）所示。

② 对投影，识形体

长方体的左上角被正垂面 *P* 切去了一部分，如图 5-22（b）所示。

左视图下侧前后各有一方形缺口，对应主视图两条粗实线，说明前后挖了一个方角。如图 5-22（c）所示。

封闭线框 *s′*与封闭线框 *s″*对应，是类似的多边形。研究其中的一条线 *a′b′*、*a″b″*投影，可知直线 *AB* 是铅垂线，*S* 是铅垂面，由此确定长方体的左侧前后对称的被两个铅垂面 *S* 切去了一部分。




(a) 切割前的形体　　(b) 截平面 *P* 切掉左上角

(c) 截平面 *Q* 和 *R* 切掉下方方角（前后对称）　　(d) 铅垂截平面 *S* 切掉前面角（前后对称）

图 5-22 读已知视图

③ 线面分析法攻难点

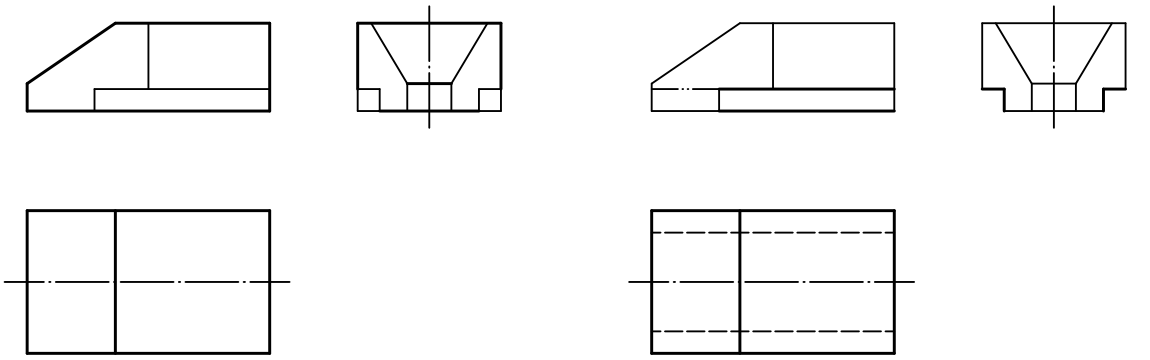
可分析截面 *P* 和 *S*，它们是投影面的垂直面，在一个视图积聚为直线，在其他视图一定是类似的多边形。

④ 综合起来想整体

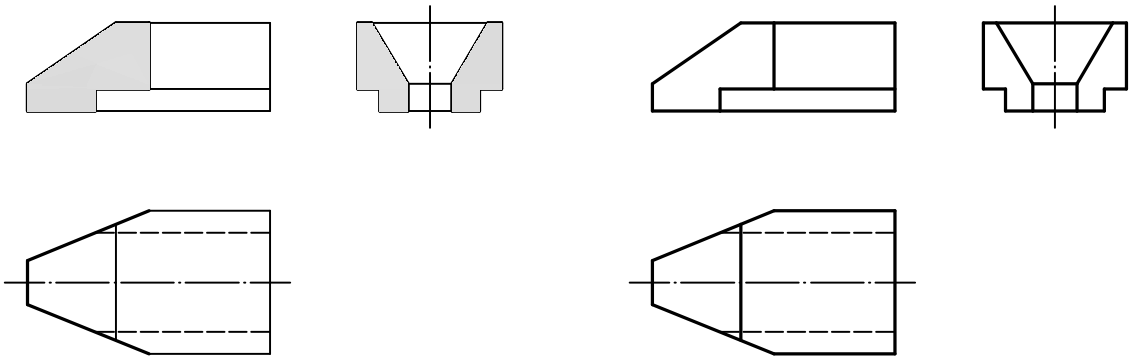
压板是由长方体经三次切割形成的，整体形状如图 5-22（d）所示。

（2）画俯视图

按顺序画出长方体被切去各块后的俯视图，并分析截面 *P* 和 *S* 的投影特性。作图过程如图 5-23 所示。



（a）切割左上角　　(b) 切下方两方角



(c) 铅垂面切割左侧两角　　(d) 作图结果

图 5-23 画俯视图的作图过程

补全组合体视图中漏画的图线是另一种有效提高读图、画图能力的训练方法，可增强图形思维、判断和纠错能力。

**【例 5-3】**如图 5-24 所示，已知主视图，画全左视图和俯视图。

从视图的外部轮廓可知，该形体由长方体切割而成。读图和画图可同时进行，首先读图，再补画漏线。

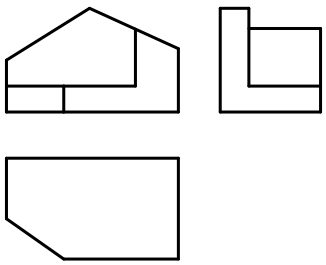
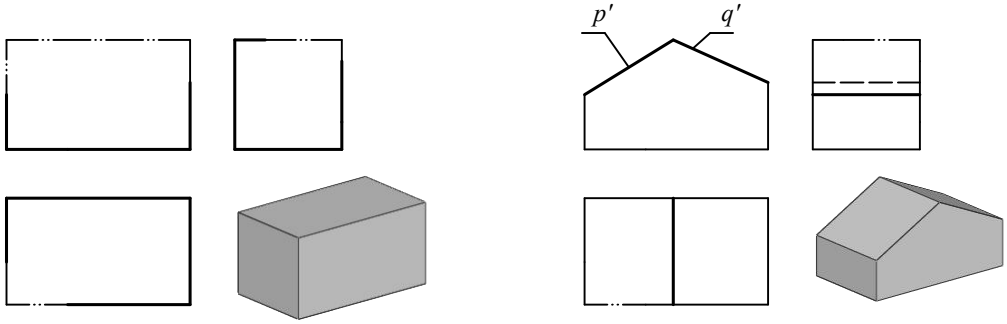


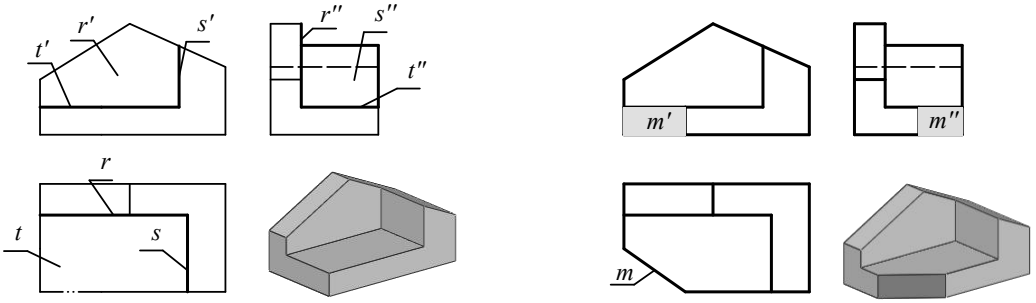
图 5-24 补画漏线

①长方体的左上角和右上角被正垂面 *P*、*Q* 切去了一三棱柱。在俯视图和左视图上添加相应直线，如图 5-25（b）所示。

②由主视图和左视图高平齐，可知长方体左前上方由三个平面 *R*、*S* 和 *T* 截切，挖了一个方角。在俯视图上添加平面 *R*、*S* 具有积聚性投影直线，并修改上步所画直线，如图 5-25（c）所示。




(a) 切割前的形体　　(b) 两个正垂截平面切掉上方两角




(c) 三个截平面切掉前面方角　　(d) 铅垂截平面切掉左前角

图 5-25 补画漏线

③由俯视图可看出，立体左前角被一铅垂面截切，在主视图和左视图上补画相应直线，如图 5-25（d）所示。

④检查加深。

形体分析法和线面分析法虽然读图的步骤相似，但形体分析法是从体的角度出发，划分视图所对应线框是一个形体的投影，而线面分析法中线框对应的是一个面的投影。组合体的组合方式往往既有叠加又有切割，所以读图时要两种方法综合使用，互相配合，互相补充。

## 5.4 组合体的尺寸标注

视图只能反映组合体的形状，而其真实大小则要靠标注尺寸来确定。组合体尺寸标注的基本要求是：

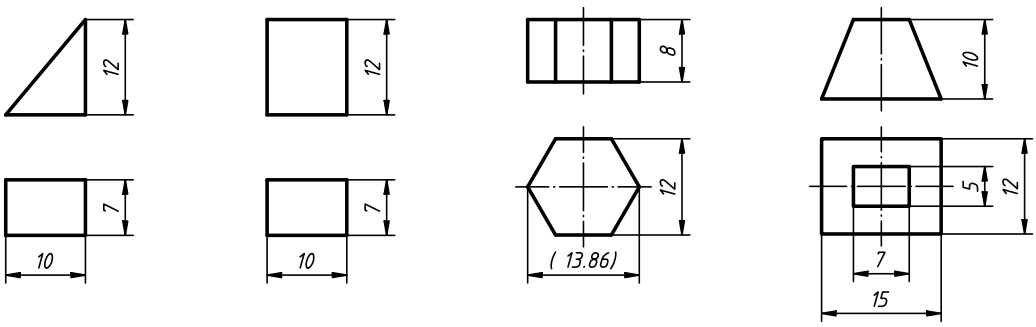
（1）正确——所注尺寸应符合国家标准的有关规定。

（2）完整——尺寸标注必须完全，能完全确定组成组合体的各基本立体的形状大小及相对位置。一般应包含各基本立体的定形尺寸、定位尺寸和组合体的总体尺寸三方面的内容。

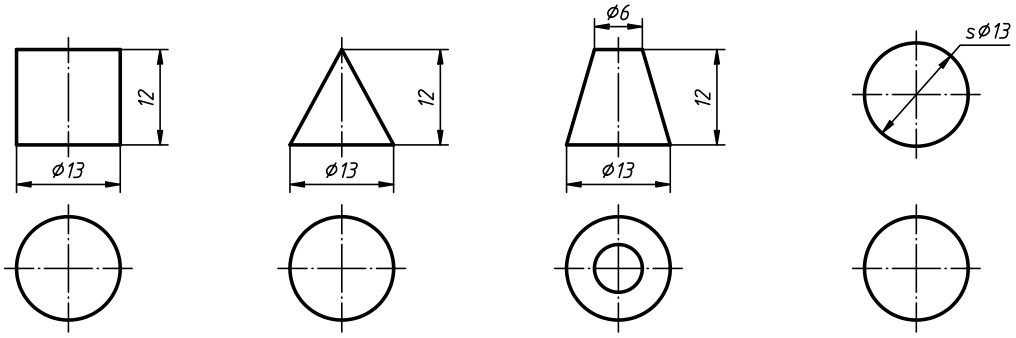
（3）清晰——所注尺寸布置整齐、清楚，便于读图。

### 5.4.1 基本立体的定形尺寸

组合体是由若干基本立体按一定组合方式形成的，确定各基本立体形状及大小的尺寸称定形尺寸。图5-26列出了常见基本立体的尺寸标注。




(a)　(b)　(c)　(d)




(e) (f) (g) (h)

图 5-26　基本立体的定形尺寸

### 5.4.2 组合体的定位尺寸

定位尺寸是指确定组合体中各基本立体之间相对位置的尺寸。

标注和度量尺寸的起点称为尺寸基准。在标注各形体间相对位置的定位尺寸时，必须先确定长、宽、高三个方向的尺寸基准。通常以组合体的对称面、底面、重要端面、回转体的轴线等作为尺寸基准。

图 5-27 标注的是支架各基本立体之间的定位尺寸。从图中可看出，长度方向基准选在支架底板右端面，宽度方向基准选在前后对称面上，高度方向基准选在下底面。标注回转体的定位尺寸时，一般都是标注它的轴线位置，如尺寸 32。

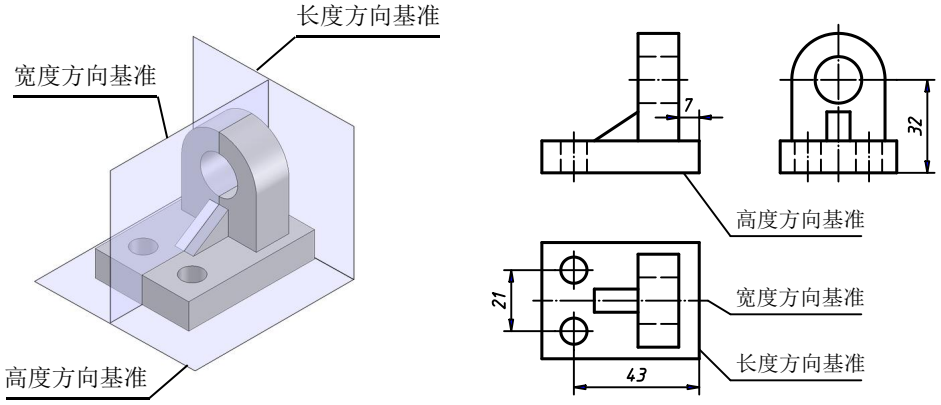



图5-27 支架各基本立体的定位尺寸

### 5.4.3 组合体的总体尺寸

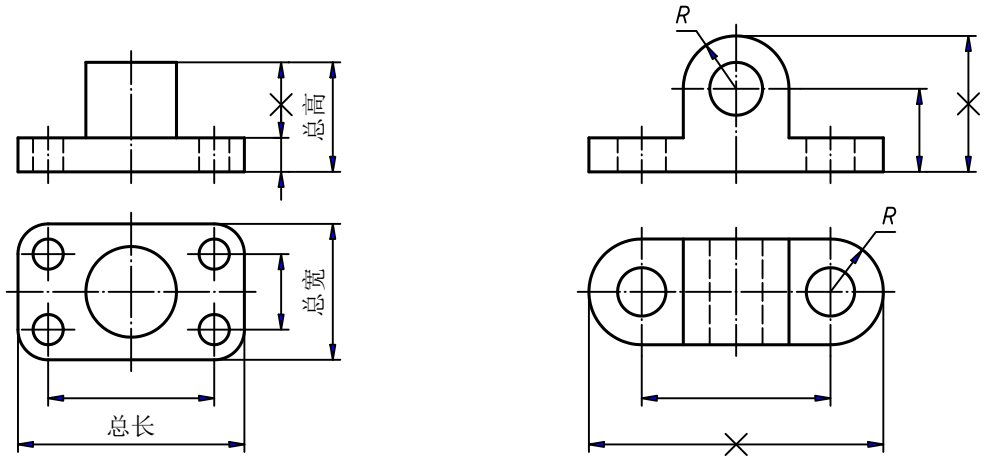
组合体的总体尺寸是指组合体在长、宽、高三个方向的最大尺寸。

在标注总体尺寸时，应注意以下几点：

（1）总体尺寸有时就是某基本立体的定形或定位尺寸，此时一般不再标。如图5-28（a）中底板的长和宽即为组合体的总长和总宽。

（2）当加注总体尺寸后出现多余尺寸时，需作适当调整，避免出现封闭的尺寸链。如图5-28（a）中，标注总高，删去圆柱的高度尺寸（一般删去次要尺寸）。

（3）当组合体的某一方向具有回转面结构时，一般标注其定形和定位尺寸，该方向的总体尺寸不再标注。如图5-28（b）所示。



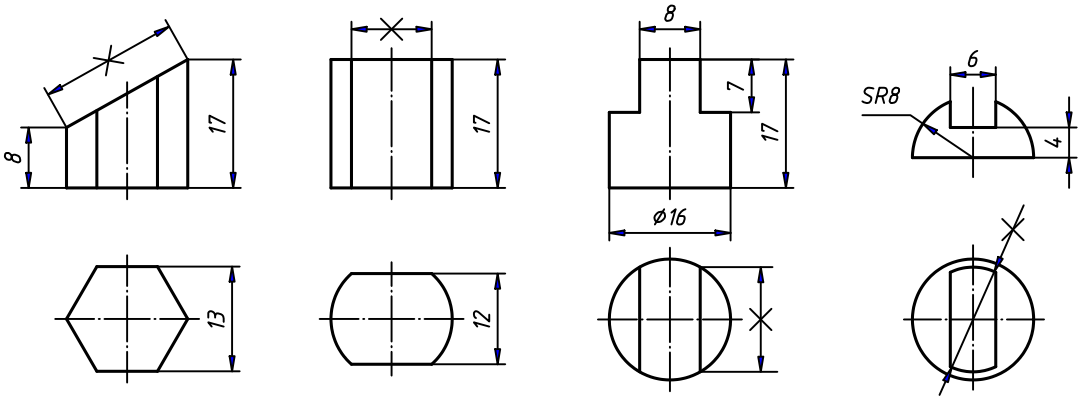

(a) (b)

图 5-28 组合体的总体尺寸

### 5.4.4 标注尺寸时应注意的几个问题

#### 1. 截切体的尺寸标注

带截交线的立体应标注立体的大小和形状尺寸以及截平面的相对位置尺寸，不能标注截交线的尺寸。如图5-29所示。

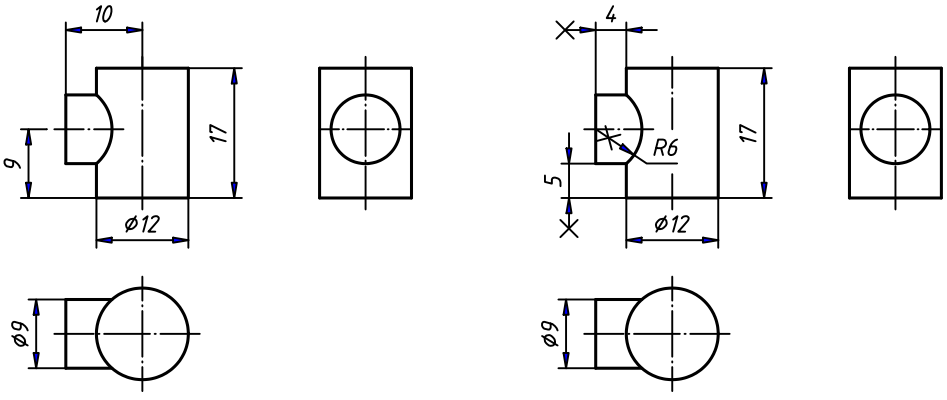



(a) (b) (c) (d)

图5-29 截切体的尺寸标注

#### 2. 相贯体的尺寸标注

对于相贯体，应标注各基本立体的定形尺寸以及相对位置尺寸，不能直接在相贯线上标尺寸。如图5-30所示。

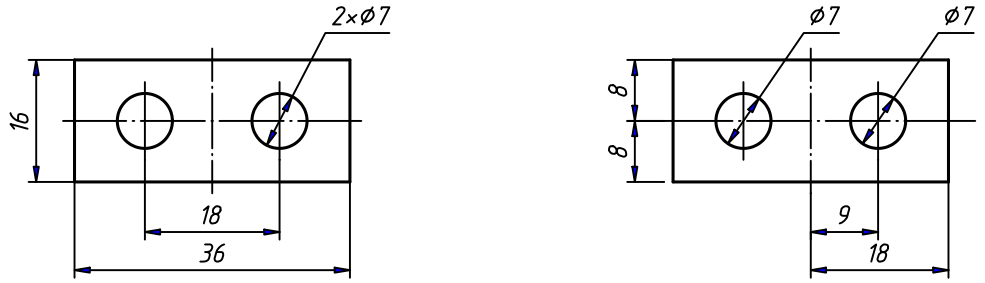



(a) 正确 (b) 错误

图 5-30 相贯体的尺寸标注

### 3. 对称结构的尺寸标注

对称结构的尺寸，不论是定形尺寸还是定位尺寸，都应将对称中心线两边结构合起来标注，不可只标注一边或分两边标注，如图5-31所示。

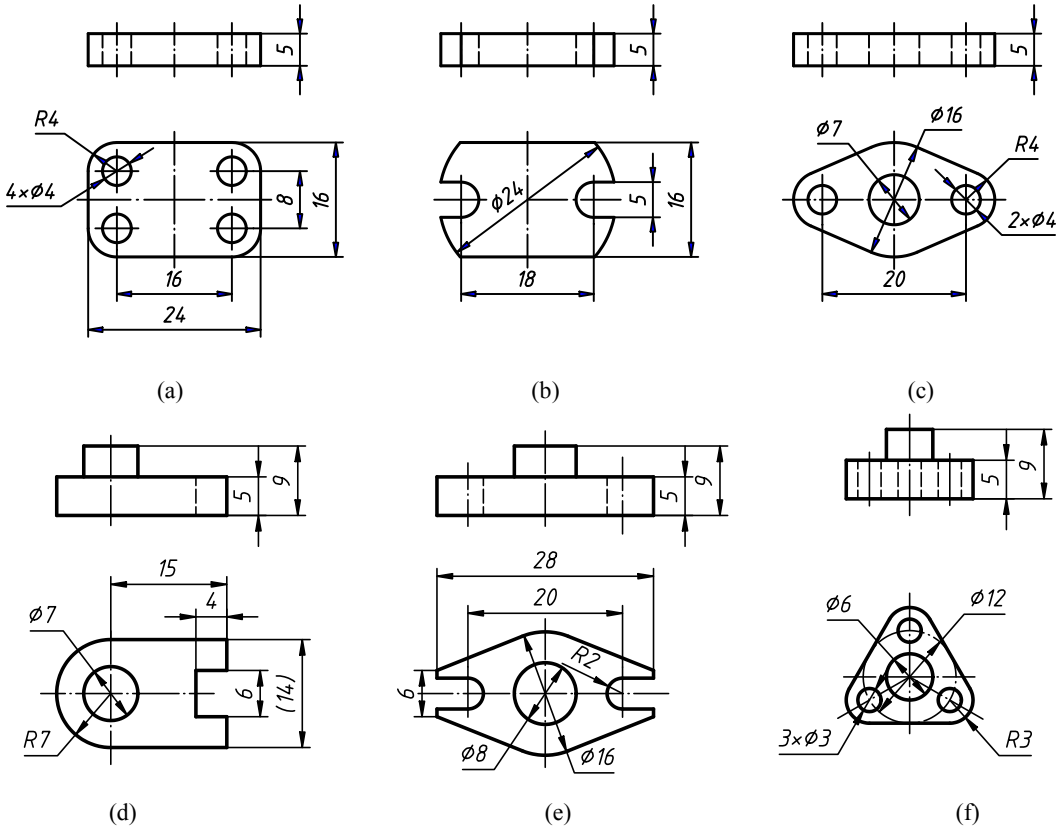



(a) 正确　　(b) 错误

图 5-31 对称结构的尺寸标注

### 4. 常见薄板零件的尺寸标注

对一些薄板零件，如底板、法兰盘等，它们通常是由两个以上的基本立体组成，图5-32为常见底板的尺寸标注。




(a)　(b)　(c)

(d)　(e)　(f)

图 5-32 常见底板的尺寸标注

## 5.4.5 尺寸标注的清晰布置

为了便于读图，尺寸标注要力求清晰。尺寸标注清晰布置的几点要求如下：

（1）同一形体的尺寸尽量集中标注在一个视图上，且应尽可能标注在形状特征明显的视图上，半径尺寸必须标注在反映圆弧实形的视图上。如图 5-33 中的底板尺寸尽量集中标注在俯视图上，竖板尺寸尽量集中标注在左视图上。

（2）同一方向上的连续尺寸，尽量布置在同一条线上，并避免注成封闭链。如图 5-33 所示的左视图中高度方向尺寸的标注。

（3）尺寸尽量标注在视图的外部，且小尺寸在里，大尺寸在外，以保持图形清晰，便于读图，如图 5-33 所示。

（4）尺寸应尽量避免注在虚线上。

（5）两个以上回转体直径尺寸尽量标注在非圆视图上，如图 5-34 所示。

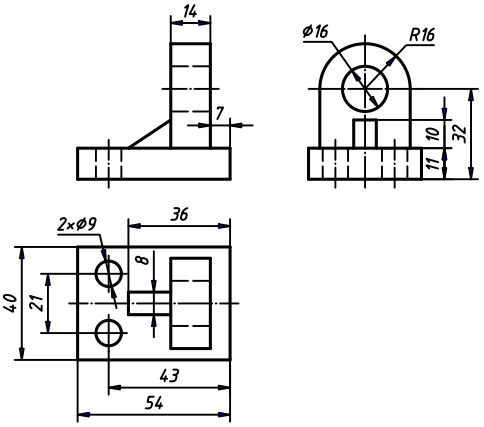
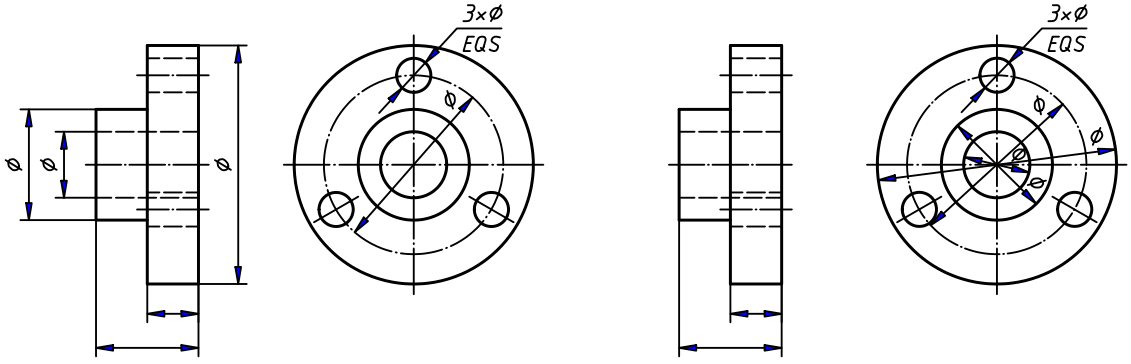



图 5-33 支架的尺寸标注




(a) 好　　(b) 不好

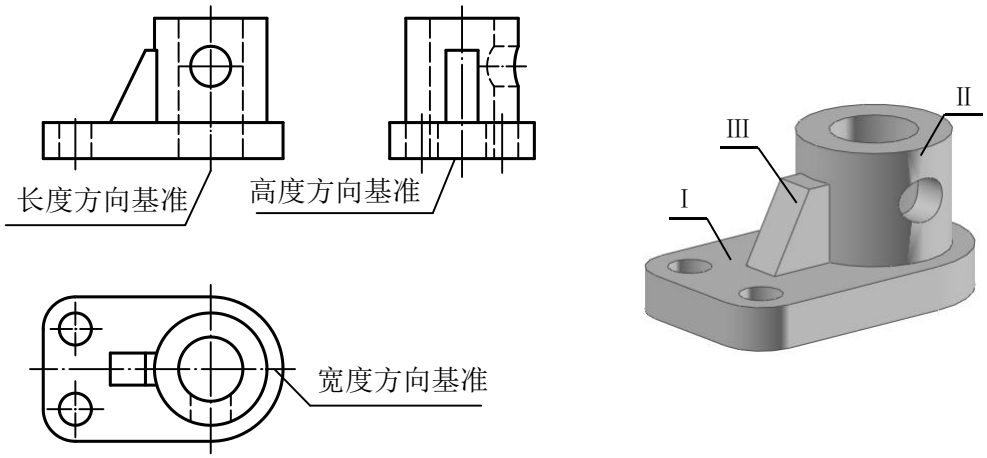
图 5-34 直径的尺寸标注

## 5.6.4 组合体的尺寸标注方法和步骤

形体分析法是标注组合体尺寸的基本方法，下面以图 5-35（a）所示的组合体为例说明组合体的尺寸标注方法和步骤。

1. **形体分析**

读懂已知视图，想像出形体形状。该形体由底板Ⅰ、圆筒Ⅱ和肋板Ⅲ叠加而成，如图 5-35（b）所示。




(a) 组合体三视图　　(b) 组合体立体图

图 5-35 组合体尺寸标注

2. **确定尺寸基准**

长度方向以圆筒轴线作为基准；宽度方向以前后基本对称面作为基准；高度方向以底板

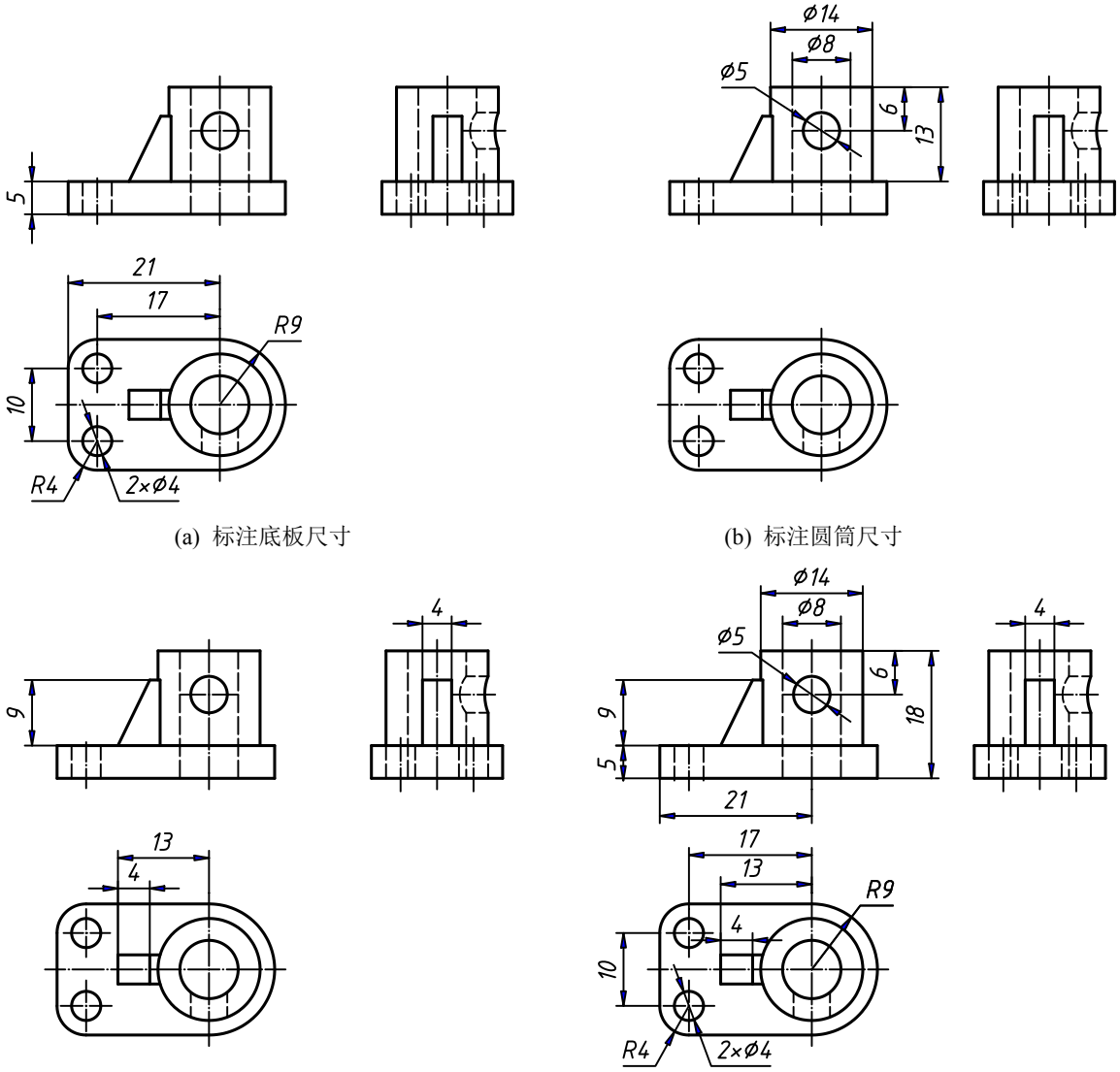
的底面为基准。如图 5-35（a）所示。

3. **逐个标注各个形体的定形和定位尺寸**

逐个标注各个形体的定形和定位尺寸，如图 5-36（a）、（b）、（c）所示。

4. **标注总体尺寸**

因该立体长度方向具有回转面结构，所以不必标注总长；标注总高尺寸 18 后，圆筒高度尺寸 13 不再标注，调整尺寸位置，标注结果如图 5-36（d）所示。




(a) 标注底板尺寸　　(b) 标注圆筒尺寸

(c) 标注肋板尺寸　　(d) 标注总体尺寸

图 5-36 组合体的尺寸标注